

第一章 行列式

- 行列式的性质
- 行列式展开定理
- 克拉默法则

复习回顾

► n 阶行列式的定义

一切不同行、不同列的 n 个元素的乘积(共 $n!$ 项)的代数和。

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \quad \text{行顺序}$$

$$= \sum_{i_1 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} \quad \text{列顺序}$$

$$= \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n) + \tau(q_1 q_2 \cdots q_n)} a_{p_1 q_1} a_{p_2 q_2} \cdots a_{p_n q_n} \quad \text{任意顺序}$$

复习回顾

- 利用 n 阶行列式的定义可以计算一些特殊的行列式，如

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \mathbf{0} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} & & & \lambda_1 \\ & & & \\ & & \lambda_2 & \\ & & & \ddots \\ \lambda_n & & & \end{vmatrix}$$

问题:

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 4 & 5 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = ?$$

1.4 行列式的性质

定义1 (转置行列式)

将行列式 D 的第 i 行作为第 i 列, 第 i 列作为第 i 行 ($i=1,2,\dots,n$) 得到一个新的行列式, 称为 D 的转置行列式, 记为 D^T 或 D' .

即若

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \Rightarrow D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

性质1 行列式与它的转置行列式相等.

证 记 $D=\det(a_{ij})$ 的转置行列式为

$$D^T = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

性质1 行列式与它的转置行列式相等.

证 记 $D=\det(a_{ij})$ 的转置行列式为

$$D^T = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

说明：行列式中行与列地位相同，对行成立的性质对列也成立，反之亦然.

即 $b_{ij}=a_{ji}(i,j=1,2,\dots,n)$ ，按定义得

$$D = \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

行顺序

$$D^T = \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} b_{p_1 1} b_{p_2 2} \cdots b_{p_n n}$$

$$= \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

列顺序

性质2 互换行列式的两行(列), 行列式变号, 即

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{matrix} i \\ k \end{matrix} = D_2.$$

性质2 互换行列式的两行(列), 行列式变号, 即

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{matrix} i \\ k \end{matrix} = D_2.$$

证

$$\begin{aligned} D_2 &= -\sum (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} b_{1j_1} \cdots \mathbf{b}_{ij_i} \cdots \mathbf{b}_{kj_k} \cdots b_{nj_n} \\ &= -\sum (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots \mathbf{a}_{kj_i} \cdots \mathbf{a}_{ij_k} \cdots a_{nj_n} \\ &= \sum (-1)(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots \mathbf{a}_{ij_k} \cdots \mathbf{a}_{kj_i} \cdots a_{nj_n} \\ &= \sum (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_k \cdots j_i \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots \mathbf{a}_{ij_k} \cdots \mathbf{a}_{kj_i} \cdots a_{nj_n} = D_1 \end{aligned}$$

推论1 奇数次互换行列式的两行(列), 行列式变号
偶数次互换行列式的两行(列), 行列式不变

$$D = \begin{vmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{-2} & \mathbf{5} \\ \mathbf{1} & \mathbf{-2} & \mathbf{5} \\ -2 & 4 & -10 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{-2} & \mathbf{5} \\ \mathbf{1} & \mathbf{-2} & \mathbf{5} \\ -2 & 4 & -10 \end{vmatrix} = -D$$

推论2 如果行列式有两行(列)完全相同, 则此行列式为零.

性质3 行列式的某一行(列)中所有的元素都乘以同一数 k , 等于用数 k 乘此行列式.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

推论1 行列式的某一行(列)中所有元素的公因子可以提到行列式符号的外面.

推论2 如果行列式中某一行(列)的元素全为零, 则此行列式的值为零.

思考

逐行逐列提公因子

$$k \begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ w & u & v \end{vmatrix} \neq \begin{vmatrix} ka & kb & kc \\ kx & ky & kz \\ kw & ku & kv \end{vmatrix} = k^3 \begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ w & u & v \end{vmatrix}$$

n 阶行列式 $\det(ka_{ij}) = k^n \det(a_{ij})$
 $\neq k \det(a_{ij})$



性质 4 行列式中如果有两行(列)元素成比例, 则此行列式为零.

证

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0.$$

例

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 2 & 5 & 6 \\ -2 & 4 & -10 \end{vmatrix} = ?$$

性质5 若行列式 D 的某行(列)的元素都是两个数之和,

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + a'_{i1} & a_{i2} + a'_{i2} & \cdots & a_{in} + a'_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则行列式 D 可以沿此行拆分成下列两个行列式之和:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a'_{i1} & a'_{i2} & \cdots & a'_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

思考

逐行逐列拆

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} a_1 + \textcolor{red}{a}_2 & b_1 + \textcolor{red}{b}_2 \\ c_1 + \textcolor{red}{c}_2 & d_1 + \textcolor{red}{d}_2 \end{vmatrix} \neq \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \textcolor{red}{a}_2 & \textcolor{red}{b}_2 \\ \textcolor{red}{c}_2 & \textcolor{red}{d}_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 + \textcolor{red}{b}_2 \\ c_1 & d_1 + \textcolor{red}{d}_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \textcolor{red}{a}_2 & b_1 + \textcolor{red}{b}_2 \\ \textcolor{red}{c}_2 & d_1 + \textcolor{red}{d}_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & \textcolor{red}{b}_2 \\ c_1 & \textcolor{red}{d}_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \textcolor{red}{a}_2 & b_1 \\ \textcolor{red}{c}_2 & d_1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \textcolor{red}{a}_2 & \textcolor{red}{b}_2 \\ \textcolor{red}{c}_2 & \textcolor{red}{d}_2 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$



注：性质**3**和性质**5**称为是行列式关于一行(列)的线性性质

$$\begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 \color{red}{ka_{i1}} + \color{red}{\ell b_{i1}} & \color{red}{ka_{i2}} + \color{red}{\ell b_{i2}} & \cdots & \color{red}{ka_{in}} + \color{red}{\ell b_{in}} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}$$

$$= \color{red}{k} \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 + \color{red}{\ell} \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}.$$

倍加性质

性质6★ 行列式的某一行(列)的所有元素乘以同一数 k 后再加到另一行(列)的对应元素上去, 行列式的值不变.

$$\begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{i1} + ka_{j1} & a_{i2} + ka_{j2} & \cdots & a_{in} + ka_{jn} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 =
 \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 + k
 \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}$$

$$= D + 0$$

$$= D.$$

总结 行列式 D 的重要性质

1. $D=D^T$
2. 交换 D 的第 i,j 行(列), 改变符号;
3. D 每一行(列)元素的公因子可以提出来 ;
4. D 可以按行(列)拆开(逐行逐列拆);
5. D 某行(列)元素同乘 k 加另一行(列) $\Rightarrow D$ 值不变;
6. D 某行(列)全为0 $\Rightarrow D = 0$;
7. D 两行(列)对应成比例 $\Rightarrow D = 0$;

总结 行列式 D 的重要性质与行列式计算

2. 交换 D 的第 i, j 行(列), 改变符号; $r_i \leftrightarrow r_j \quad c_i \leftrightarrow c_j$

3. D 每一行(列)元素的公因子可以提出来;

第 i 行(列)提取公因子数 k : $r_i \div k \quad c_i \div k$

4. D 可以按行(列)拆开(逐行逐列拆);

★ 5. D 某行(列)元素同乘 k 加另一行(列) $\Rightarrow D$ 值不变;

第 i 行(列)的 k 倍加到第 j 行(列) $r_j + kr_i \quad c_j + kc_i$

$\Rightarrow$ 计算行列式常用方法1: 可利用行列式重要性质
将行列式化为特殊行列式(如上三角行列式等).

应用举例

例1

计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 4 & 5 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

应用举例

例1

计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 4 & 5 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

解

$$D \xrightarrow[r_1 \leftrightarrow r_4]{=} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 & 4 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_2 + (-4)r_1]{r_3 + (-2)r_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -3 & -11 & -14 \\ 0 & -1 & -1 & -4 \\ 0 & -5 & -9 & -10 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_2(-1)]{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & -11 & -14 \\ 0 & -5 & -9 & -10 \end{vmatrix}$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & -11 & -14 \\ 0 & -5 & -9 & -10 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_4 + 5r_2]{r_3 + 3r_2} - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -8 & -2 \\ 0 & 0 & -4 & 10 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4 + (-\frac{1}{2})r_3]{r_4 + (-\frac{1}{2})r_3} - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -8 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 11 \end{vmatrix} = -1 \times 1 \times (-8) \times 11 = 88$$

例2 计算四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}.$



例2 计算四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}.$

解

$$D \xrightarrow[r_1 + r_4]{\substack{r_1 + r_2 \\ r_1 + r_3}} \begin{vmatrix} a+3b & a+3b & a+3b & a+3b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_1 \div (3a+b)]{(a+3b)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{vmatrix}$$



$$\begin{array}{l} r_2 + (-b)r_1 \\ r_3 + (-b)r_1 \\ \underline{\underline{r_4 + (-b)r_1}} \end{array} (a+3b) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-b \end{vmatrix} = (a+3b)(a-b)^3$$

总结：此行列式具有以下特点：各列的元素之和都相等。因此，可把第2，3，4行都加到第1行上，取公因子，然后各行减去第1行的常数倍，进而化为上三角行列式。

计算 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

例3 已知 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \alpha$, 则

$$\begin{vmatrix} 3a_{11} & 3a_{21} & 3a_{31} \\ 4a_{11} - a_{13} & 4a_{21} - a_{23} & 4a_{31} - a_{33} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \end{vmatrix} = ?$$

A -3α

B 3α

C -12α

D 12α

提交

1.5 行列式展开定理

问题导出

回忆三阶行列式的定义

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12}(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$

$$= a_{11} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \cdot \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

余子式

一、余子式与代数余子式

定义： 在 n 阶行列式中，把元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划去后，剩下的 $n-1$ 行和 $n-1$ 列元素，按原来的相对顺序组成一个 $n-1$ 阶行列式，记为 M_{ij} ，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(j-1)} & a_{1j} & a_{1(j+1)} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(i-1)1} & \cdots & a_{(i-1)(j-1)} & a_{(i-1)j} & a_{(i-1)(j+1)} & \cdots & a_{(i-1)n} \\ a_{i1} & \cdots & a_{i(j-1)} & a_{ij} & a_{i(j+1)} & \cdots & a_{in} \\ a_{(i+1)1} & \cdots & a_{(i+1)(j-1)} & a_{(i+1)j} & a_{(i+1)(j+1)} & \cdots & a_{(i+1)n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n(j-1)} & a_{nj} & a_{n(j+1)} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \Rightarrow M_{ij} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(j-1)} & a_{1(j+1)} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(i-1)1} & \cdots & a_{(i-1)(j-1)} & a_{(i-1)(j+1)} & \cdots & a_{(i-1)n} \\ a_{(i+1)1} & \cdots & a_{(i+1)(j-1)} & a_{(i+1)(j+1)} & \cdots & a_{(i+1)n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n(j-1)} & a_{n(j+1)} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}_{n-1}$$

称 M_{ij} 为元素 a_{ij} 的余子式. 令

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

称 A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式.

例 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \quad M_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -M_{23}.$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \quad M_{44} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -M_{12} \quad A_{44} = (-1)^{4+4} M_{44} = M_{44}$$

注：行列式的每个元素都分别对应着一个余子式和一个代数余子式.

- 行列式 D 中元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 只和 a_{ij} 的位置 (i,j) 有关, 而与第 i 行第 j 列的元素大小无关(a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 称作 (i,j) -代数余子式).

$$D = \begin{vmatrix} -3 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 7 & 7 & 2 \end{vmatrix},$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 7 & 2 \end{vmatrix},$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} -3 & -5 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 7 & 7 & 2 \end{vmatrix}.$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 7 & 2 \end{vmatrix}.$$

只改变 a_{ij} 不会改变 A_{ij}

引理 一个 n 阶行列式，如果其中第 i 行的元素除 a_{ij} 外全为零，那么这个行列式等于 a_{ij} 乘以它的代数余子式，即

$$D = a_{ij} A_{ij}.$$

证 (1) 情形1: $a_{ij}=a_{11}$

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n} \\ &= \sum (-1)^{\tau(1 p_2 \cdots p_n)} a_{11} a_{2p_2} \cdots a_{np_n} \\ &= a_{11} \sum (-1)^{\tau(1 p_2 \cdots p_n)} a_{2p_2} \cdots a_{np_n} \\ &= a_{11} \sum (-1)^{\tau(p_2 \cdots p_n)} a_{2p_2} \cdots a_{np_n} \end{aligned}$$

另一方面,

$$\boldsymbol{M}_{11} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{a}_{22} & \cdots & \boldsymbol{a}_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ \boldsymbol{a}_{n2} & \cdots & \boldsymbol{a}_{nn} \end{vmatrix} = \Sigma(-1)^{\tau(p_2 \cdots p_n)} \boldsymbol{a}_{2p_2} \cdots \boldsymbol{a}_{np_n}$$

所以

$$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{a}_{11} \boldsymbol{M}_{11} = \boldsymbol{a}_{11} \boldsymbol{A}_{11}.$$

(2) 情形2(一般情形): a_{ij} 位于第*i*行第*j*列

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j-1} & a_{1j} & a_{1j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i-11} & \cdots & a_{i-1j-1} & a_{i-1j} & a_{i-1j+1} & \cdots & a_{i-1n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{ij} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{i+11} & \cdots & a_{i+1j-1} & a_{i+1j} & a_{i+1j+1} & \cdots & a_{i+1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj-1} & a_{nj} & a_{nj+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{i-1} \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{ij} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{11} & \cdots & a_{1j-1} & a_{1j} & a_{1j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-11} & \cdots & a_{i-1j-1} & a_{i-1j} & a_{i-1j+1} & \cdots & a_{i-1n} \\ a_{i+11} & \cdots & a_{i+1j-1} & a_{i+1j} & a_{i+1j+1} & \cdots & a_{i+1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj-1} & a_{nj} & a_{nj+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$D=(-1)^{i-1} \begin{vmatrix} \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{a}_{ij} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{a}_{11} & \cdots & \mathbf{a}_{1j-1} & \mathbf{a}_{1j} & \mathbf{a}_{1j+1} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{i-11} & \cdots & \mathbf{a}_{i-1j-1} & \mathbf{a}_{i-1j} & \mathbf{a}_{i-1j+1} & \cdots & \mathbf{a}_{i-1n} \\ \mathbf{a}_{i+11} & \cdots & \mathbf{a}_{i+1j-1} & \mathbf{a}_{i+1j} & \mathbf{a}_{i+1j+1} & \cdots & \mathbf{a}_{i+1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{n1} & \cdots & \mathbf{a}_{nj-1} & \mathbf{a}_{nj} & \mathbf{a}_{nj+1} & \cdots & \mathbf{a}_{nn} \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{i-1} (-1)^{j-1} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{ij} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{a}_{1j} & \mathbf{a}_{11} & \cdots & \mathbf{a}_{1j-1} & \mathbf{a}_{1j+1} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{i-1j} & \mathbf{a}_{i-11} & \cdots & \mathbf{a}_{i-1j-1} & \mathbf{a}_{i-1j+1} & \cdots & \mathbf{a}_{i-1n} \\ \mathbf{a}_{i+1j} & \mathbf{a}_{i+11} & \cdots & \mathbf{a}_{i+1j-1} & \mathbf{a}_{i+1j+1} & \cdots & \mathbf{a}_{i+1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{nj} & \mathbf{a}_{n1} & \cdots & \mathbf{a}_{nj-1} & \mathbf{a}_{nj+1} & \cdots & \mathbf{a}_{nn} \end{vmatrix}$$

$$D = (-1)^{i+j-2} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{ij} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ a_{1j} & a_{11} & \cdots & a_{1j-1} & a_{1j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(i-1)j} & a_{(i-1)1} & \cdots & a_{(i-1)(j-1)} & a_{(i-1)(j+1)} & \cdots & a_{(i-1)n} \\ a_{(i+1)j} & a_{(i+1)1} & \cdots & a_{(i+1)(j-1)} & a_{(i+1)(j+1)} & \cdots & a_{(i+1)n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{nj} & a_{n1} & \cdots & a_{nj-1} & a_{nj+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

由情形1得

$$\begin{aligned} D &= (-1)^{i+j-2} a_{ij} M_{ij} = (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} \\ &= a_{ij} A_{ij}. \end{aligned}$$

行列式展开定理

定理 3 行列式 $D=\det(a_{ij})$ 等于它的任意一行(列)所有元素与它们对应的代数余子式的乘积之和, 即

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \sum_{k=1}^n a_{ik}A_{ik}$$

$$(i = 1, 2, \cdots, n)$$

或

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{kj}A_{kj}$$

$$(j = 1, 2, \cdots, n)$$

证

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + 0 & 0 + a_{i2} & 0 + a_{i3} & \cdots & 0 + a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{i2} & a_{i3} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= a_{i1}A_{i1} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0+0 & a_{i2}+0 & 0+a_{i3} & \cdots & 0+a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= a_{i1}A_{i1} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{i2} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & a_{i3} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & a_{i3} + 0 & \cdots & 0 + a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \cdots = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

例1

计算行列式 $D = \begin{vmatrix} -3 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 7 & 7 & 2 \end{vmatrix}.$

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

例1 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} -3 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 7 & 7 & 2 \end{vmatrix}$.

解 按第一行展开

$$\begin{aligned} D &= -3(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} + (-5)(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} + 3(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 7 & 7 \end{vmatrix} \\ &= 27. \end{aligned}$$

也可以按第二行展开 $D = -1(-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = 27$.

行列式展开按零元素多的行(列)展开, 可减少计算量

例2 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$.

观察：因第2列(或第3行)已有一个零元素，按此列展开可少计算一个3阶行列式. 特别的，**可利用行列式重要性质再增加该列0的个数.**

(计算行列式常用方法2：利用行列式性质，将某一行或列化简为只有一个非零元素，然后再展开)

例2 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$.

例2 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}.$

解

$$\begin{aligned}
 D & \begin{matrix} r_2 - r_1 \\ \underline{\underline{r_4 + 5r_1}} \end{matrix} \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -8 & 0 & 4 & -6 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 16 & 0 & -2 & 7 \end{vmatrix} = 1(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -8 & 4 & -6 \\ 2 & 1 & -1 \\ 16 & -2 & 7 \end{vmatrix} \\
 & \begin{matrix} r_1 + 4r_2 \\ \underline{\underline{r_3 - 8r_2}} \end{matrix} \begin{vmatrix} 0 & 8 & -10 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & -10 & 15 \end{vmatrix} = -2(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 8 & -10 \\ -10 & 15 \end{vmatrix} \\
 & = 2 \times [8 \times 15 - (-10) \times (-10)] = 40.
 \end{aligned}$$

推论 行列式任一行(列)的元素与另一行(列)的对应元素的代数余子式乘积之和等于零, 即

$$a_{s1}A_{i1} + a_{s2}A_{i2} + \cdots + a_{sn}A_{in} = 0, \quad s \neq i.$$

证 设行列式 D 如下, 同时考虑如下辅助行列式 D_1

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

- ∴行列式 D 和辅助行列式 D_1 只有第 i 行不同，划去 D 和 D_1 的第 i 行后剩余的元素对应相同，
- ∴ D 和 D_1 的第 i 行元素的代数余子式相同，均为 $A_{i1}, \dots, A_{in}$ ，
- ∴在 D 中，我们要求的表达式恰好就是将按第 i 行展开的、结果，即

$$a_{s1}A_{i1} + a_{s2}A_{i2} + \cdots + a_{sn}A_{in} = D_1 = 0.$$

综上，得公式

$$a_{s1}A_{i1} + a_{s2}A_{i2} + \cdots + a_{sn}A_{in} = \begin{cases} D, & (\text{当 } s = i) \\ 0, & (\text{当 } s \neq i) \end{cases}$$

$$a_{1t}A_{1j} + a_{2t}A_{2j} + \cdots + a_{nt}A_{nj} = \begin{cases} D, & (\text{当 } t = j) \\ 0, & (\text{当 } t \neq j) \end{cases}$$

行列式代数余子式和余子式

例1 已知4阶行列式 D 的第一行元素按列依次为1, -2, 2, 3, D 的第三行元素的代数余子式（按列）依次为5, -3, a , -1, 则 a =_____.

A -4

B -1

C -2

D 不能确定

提交

例2 设 $D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$. 求 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}$.

例2 设 $D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$. 求 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}$.

解 因为 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}$ 等于用1,1,1,1代替 D 得第1行所得的行列式, 即

$$A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$$

$$A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \underline{\underline{r_4 + 1 \cdot r_3}} \\ r_3 - 1 \cdot r_1 \end{array} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -5 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{c_2 + 1 \cdot c_1}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -5 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4.$$

例3 设 $D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$. 求 $A_{11} - A_{12} + A_{13} - A_{14}$.

例4 设 $D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$. 求 $M_{11} + M_{12} + M_{13} + M_{14}$.

例5 已知 n 阶行列式 D 的第一列元素全为2, $D=10$, 则 D 的所有元素的代数余子式和为_____.

A 10

B 5

C $10n$

D $5n$

提交

小结

➤ 行列式重要性质

$$r_i \leftrightarrow r_j$$

$$c_i \leftrightarrow c_j$$

行列式变号

$$r_i \div k$$

$$c_i \div k$$

$$r_j + kr_i$$

$$c_j + kc_i$$

行列式不变

➤ 行列式按行(列)展开定理

$$a_{s1}A_{i1} + a_{s2}A_{i2} + \cdots + a_{sn}A_{in} = \begin{cases} D, & (\text{当 } s = i) \\ 0, & (\text{当 } s \neq i) \end{cases}$$

二、行列式的计算

➤ 数字行列式:

选定某一行(列), 利用行列式的性质将其中的元素尽可能多的化为0, 然后按这一行(列)展开, 如此进行下去.

➤ 以字母为元素的行列式:

先弄清楚行列式的结构, 可以 $n=2,3$ 的特殊情况为例找出规律. 充分利用行列式重要性质将其化为上三角行列式或利用降阶法找出递推公式.



认清元素, 分析结构;
先看特殊, 再想一般;
熟用性质, 必要展开.

二、行列式的计算

例1

计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$.

行列式有什么特点？类似行列式改如何计算？



例1 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

化成上(下)三角形行列式

解

$$D \xrightarrow[r_1 + 1r_3]{r_1 + 1r_2} \begin{vmatrix} 6 & 6 & 6 & 6 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_1 \div 6]{6} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3 - 1r_1]{r_2 - 1r_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 48.$$

例2

化成上(下)三角形

$$\text{计算 } D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & a+b & a+b+c & a+b+c+d \\ a & 2a+b & 3a+2b+c & 4a+3b+2c+d \\ a & 3a+b & 6a+3b+c & 10a+6b+3c+d \end{vmatrix}.$$

化成上(下)三角形

例2

$$\text{计算 } D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & a+b & a+b+c & a+b+c+d \\ a & 2a+b & 3a+2b+c & 4a+3b+2c+d \\ a & 3a+b & 6a+3b+c & 10a+6b+3c+d \end{vmatrix}.$$

解 从第4行开始，后行减前行：

$$D \begin{array}{l} r_2 - 1r_1 \\ \underline{\underline{r_3 - 1r_2}} \\ r_4 - 1r_3 \end{array} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & a & 2a+b & 3a+2b+c \\ 0 & a & 3a+b & 6a+3b+c \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{r_4 - 1r_3}{r_3 - r_2} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & 0 & a & 2a+b \\ 0 & 0 & a & 3a+b \end{vmatrix} \\
& \frac{r_4 - r_3}{r_3 - r_2} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & 0 & a & 2a+b \\ 0 & 0 & 0 & a \end{vmatrix} = a^4.
\end{aligned}$$

二、高阶行列式的计算

降阶法(行列式展开定理)

例1 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x + a_1 \end{vmatrix}$$

解 按第一列展开

$$D_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x + a_1 \end{vmatrix}$$

$$= xD_{n-1} + (-1)^{n+1} a_n \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}$$

递推公式

$$\begin{aligned} &= xD_{n-1} + a_n = x(xD_{n-2} + a_{n-1}) + a_n = D_{n-2}x^2 + a_{n-1}x + a_n \\ &= \cdots = D_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n \\ &= x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n. \end{aligned}$$



思考一会

能否按最后一行展开呢？

$$D_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x + a_1 \end{vmatrix}$$

例2 计算 $2n$ 阶行列式

$$D_{2n} = \begin{vmatrix} a & & & & b & & & \\ & a & & & & & & \\ & & \ddots & & & & & \\ & & & \ddots & & & & \\ & & & & b & & & \\ & & & & & a & & \\ & & & & & & b & \\ & & & & & c & & \\ & & & & & & d & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & d & \\ & & & & & & & & & & \end{vmatrix}$$

其中未写出的元素为0.

解 按第一行展开

递推方法

$$D_{2n} = a \begin{vmatrix} \ddots & & & \\ & a & b & \\ & c & d & \\ & \ddots & & \ddots \\ c & & & d \end{vmatrix} + b(-1)^{1+2n} \begin{vmatrix} \ddots & & & \\ & a & b & \\ & c & d & \\ & \ddots & & \ddots \\ c & & & d \end{vmatrix}$$

$$= adD_{2(n-1)} - bcD_{2(n-1)} = (ad - bc)^1 D_{2(n-1)} \quad \text{递推公式}$$

$$= (ad - bc)^2 D_{2(n-2)} = \cdots = (ad - bc)^{n-1} D_{2(n-(n-1))}$$

$$= (ad - bc)^n$$

例3

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

升阶法或加边法

$(a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0)$

解

构造辅助行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1+a_1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}, \text{ 则}$$

$$\begin{aligned} D_n = D &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \\ &= a_1 a_2 \cdots a_n \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right) \end{aligned}$$

范德蒙行列式系列问题

例4 证明范德蒙(Vandermonde)行列式, 其中 $n \geq 2$.

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j)$$

数学归纳法

连乘符号

一切右元减左元之积

证 当 $n=2$ 时

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1 = \prod_{2 \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j).$$

假设结论对 $n-1$ 阶范德蒙行列式成立，现证结论对 n 阶也成立.

将 D_n 设法降阶.

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

证 当 $n=2$ 时

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1 = \prod_{2 \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j).$$

假设结论对 $n-1$ 阶范德蒙行列式成立，现证结论对 n 阶也成立.

将 D_n 设法降阶. 从第 n 行开始，后行减去前一行的 x_1 倍

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2^2 - x_2 x_1 & \cdots & x_n^2 - x_n x_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2^{n-1} - x_2^{n-2} x_1 & \cdots & x_n^{n-1} - x_n^{n-2} x_1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1)$$

$n-1$ 阶范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

由归纳假设得

一切右元减左元之积

$$D_n = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \prod_{n \geq i > j \geq 2} (x_i - x_j) = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j).$$

例5 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 1 & 2^4 & 3^4 & 4^4 \end{vmatrix}.$$

例5 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 1 & 2^4 & 3^4 & 4^4 \end{vmatrix}.$$

解

$$D = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \end{vmatrix}$$

一切右元减左元之积

$$\begin{aligned} &= 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot (2-1)(3-1)(4-1) \cdot (3-2)(4-2) \cdot (4-3) \\ &= 288. \end{aligned}$$

例6 方程 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & x \\ 1 & 4 & 9 & x^2 \\ 1 & 8 & 27 & x^3 \end{vmatrix} = 0$ 的全部根为?

例6 计算行列式

升阶法或加边法

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix}.$$

解 构造辅助行列式

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d & x \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 & x^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 & x^3 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 & x^4 \end{vmatrix} \quad (5\text{阶范德蒙行列式})$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d & x \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 & x^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 & x^3 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 & x^4 \end{vmatrix}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d & x \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 & x^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 & x^3 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 & x^4 \end{vmatrix}$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix}$$

$$A_{45} = (-1)^{4+5} M_{45} = -D$$

$$= 1A_{15} + A_{25}x + A_{35}x^2 + A_{45}x^3 + A_{55}x^4$$

$$= (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$$

$$(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)$$

$$= (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$$

$$[x^4 - (a+b+c+d)x^3 + \dots]$$

$$\therefore D = (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)(a+b+c+d)$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix}$$

你能发现什
么规律？



稍加思考

$$= (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)(a+b+c+d)$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix} (a+b+c+d)$$

问题：你能否猜测下面n阶行列式等于多少？

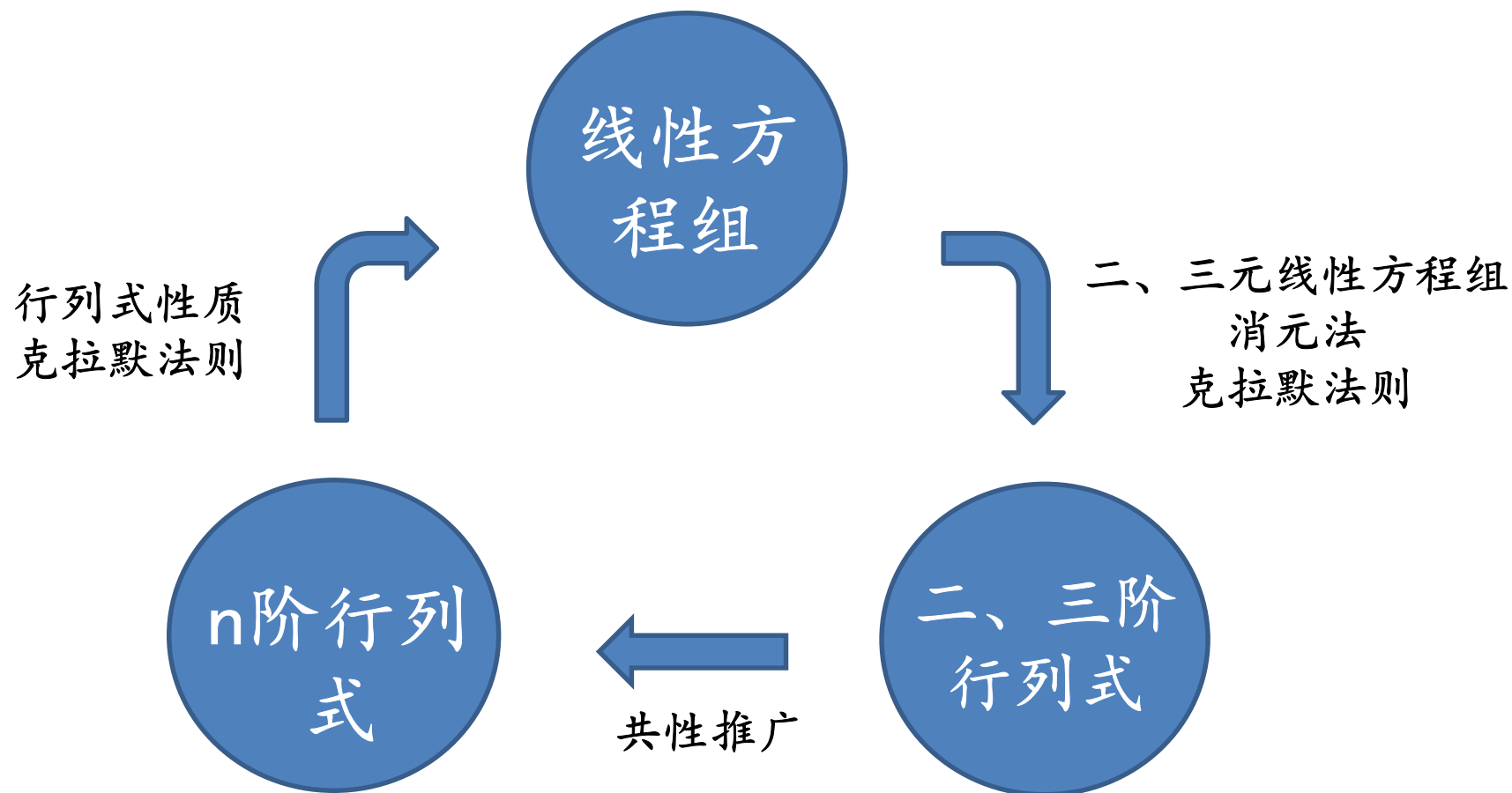
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^n & x_2^n & x_3^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}$$

$$= \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) \cdot \sum_{k=1}^n x_k.$$

总结 计算行列式常用方法：

- (1) 利用定义；
- (2) 利用性质把行列式化为上(下)三角形行列式，从而算得行列式的值；
- (3) 利用行列式的性质和按行（列）展开定理；
- (4) 利用范德蒙行列式；
- (5) 递推公式法与数学归纳法；
- (6) 升阶法。

1.6 克拉默(Cramer)法则



回顾

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

二元线性方程组
的克拉默法则

当系数行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$ 时，方程组有唯一解，解为

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3; \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}.$$

则当系数行列式 $D \neq 0$ 时, 三元线性方程组的解为:

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad x_3 = \frac{D_3}{D}.$$

三元线性方程组
的克拉默法则

[illegible]

定理5 如果含有 n 个方程的 n 元线性方程组(1)的系数行列式不等于0, 即

则线性方程组(1)有**唯一解**

其中

$$D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j-1} & \mathbf{b_1} & a_{1j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{22} & \cdots & a_{2j-1} & \mathbf{b_2} & a_{2j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj-1} & \mathbf{b_n} & a_{nj+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, j = 1, 2, \dots, n.$$

证 先证方程组(1) 有解, 将

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \cdots, \quad x_n = \frac{D_n}{D},$$

代入第1个方程左端, 得

$$\begin{aligned} & a_{11} \frac{D_1}{D} + a_{12} \frac{D_2}{D} + \cdots + a_{1n} \frac{D_n}{D} = \frac{1}{D} (a_{11} D_1 + a_{12} D_2 + \cdots + a_{1n} D_n) \\ &= \frac{1}{D} [a_{11} (b_1 A_{11} + b_2 A_{21} + \cdots + b_n A_{n1}) + a_{12} (b_1 A_{12} + b_2 A_{22} + \cdots + b_n A_{n2}) + \cdots \\ &\quad + a_{1n} (b_1 A_{1n} + b_2 A_{2n} + \cdots + b_n A_{nn})] \\ &= \frac{1}{D} [(a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + \cdots + a_{1n} A_{1n}) b_1 + (a_{11} A_{21} + a_{12} A_{22} + \cdots + a_{1n} A_{2n}) b_2 + \cdots \\ &\quad + (a_{11} A_{n1} + a_{12} A_{n2} + \cdots + a_{1n} A_{nn}) b_n] = \frac{1}{D} [D b_1 + 0 b_2 + \cdots + 0 b_n] = b_1. \\ &\therefore x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \cdots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}, \end{aligned}$$

满足第1个方程, 同理可证
也满足其它方程, 得证.

下证解的唯一性. 设 $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$, 是方程组的任意一组解, 则

$$\begin{cases} a_{11}c_1 + a_{12}c_2 + \cdots a_{1n}c_n = \mathbf{b_1}, \\ a_{21}c_1 + a_{22}c_2 + \cdots a_{2n}c_n = \mathbf{b_2}, \\ \vdots \\ a_{n1}c_1 + a_{n2}c_2 + \cdots a_{nn}c_n = \mathbf{b_n} \end{cases} \quad (1)$$

对任意 $1 \leq j \leq n$, 上述 n 个方程两边分别同乘 $A_{1j}, A_{2j}, \dots, A_{nj}$, 得

$$\begin{cases} a_{11}A_{1j}c_1 + \cdots + a_{1j}A_{1j}c_j + \cdots a_{1n}A_{1j}c_n = \mathbf{b_1}A_{1j}, \\ a_{21}A_{2j}c_1 + \cdots + a_{2j}A_{2j}c_j + \cdots a_{2n}A_{2j}c_n = \mathbf{b_2}A_{2j}, \\ \vdots \\ a_{n1}A_{nj}c_1 + \cdots + a_{nj}A_{nj}c_j + \cdots a_{nn}A_{nj}c_n = \mathbf{b_n}A_{nj} \end{cases} \quad (2)$$

将上述 n 个方程等号左右两边分别相加, 得

$$\begin{aligned} & \left(a_{11}A_{1j} + a_{21}A_{2j} + \cdots + a_{n1}A_{nj} \right) c_1 + \left(a_{12}A_{1j} + a_{22}A_{2j} + \cdots + a_{n2}A_{nj} \right) c_2 + \cdots \\ & + \left(a_{1n}A_{1j} + a_{2n}A_{2j} + \cdots + a_{nn}A_{nj} \right) c_n = \color{red}{b_1}A_{1j} + \color{red}{b_2}A_{2j} + \cdots + \color{red}{b_n}A_{nj} \end{aligned}$$

由行列式展开定理得 $0c_1 + \cdots + Dc_j + \cdots + 0c_n = D_j$

$$\because D \neq 0 \therefore c_j = \frac{D_j}{D}, j = 1, 2, \dots, n.$$

唯一性得证.

例1 用克拉默法则求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 9x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -6, \\ 5x_1 - 5x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 10, \\ 12x_1 + 6x_2 - x_3 - x_4 = 12, \\ 9x_1 - 2x_3 + x_4 = 12. \end{cases}$$

解 因为 $D = \begin{vmatrix} 1 & 9 & 4 & -3 \\ 5 & -5 & -3 & 2 \\ 12 & 6 & -1 & -1 \\ 9 & 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 36 \neq 0$

所以方程组有唯一解，又因为

$$D_1 = \begin{vmatrix} -6 & 9 & 4 & -3 \\ 10 & -5 & -3 & 2 \\ 12 & 6 & -1 & -1 \\ 12 & 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 36 \quad D_2 = \begin{vmatrix} 1 & -6 & 4 & -3 \\ 5 & 10 & -3 & 2 \\ 12 & 12 & -1 & -1 \\ 9 & 12 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 9 & -6 & -3 \\ 5 & -5 & 10 & 2 \\ 12 & 6 & 12 & -1 \\ 9 & 0 & 12 & 1 \end{vmatrix} = -36 \quad D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 9 & 4 & -6 \\ 5 & -5 & -3 & 10 \\ 12 & 6 & -1 & 12 \\ 9 & 0 & -2 & 12 \end{vmatrix} = 36$$

由克拉默法则得方程组得解为：

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = -1, \quad x_4 = 1.$$

齐次线性方程组与非齐次线性方程组

线性方程组(2)右端的常数项 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 全为0时, 即

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0; \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases} \quad (2)$$

称线性方程组(2)为齐次线性方程组; 否则, 称之为非齐次线性方程组.

- 齐次线性方程组(2)总有解(零解); 若齐次线性方程组(2)有一组不全为0的解, 则称其为非零解;
- 齐次方程组一定有零解, 但不一定有非零解.

定理6 设方程组(I)是齐次线性方程组, 并且未知量个数和方程个数相等. 若方程组(I)的系数行列式 $D \neq 0$, 则它只有零解.

充要条件

证 $D \neq 0$, 克拉默法则 $\Rightarrow x_i = \frac{D_i}{D} = 0, i = 1, 2, \dots, n$.
 D_i 的第 i 列全为 0 $\Rightarrow D_i = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$,

推论 设方程组(I)是齐次线性方程组, 并且未知量个数和方程个数相等. 若方程组(I)有非零解, 则它的系数行列式 $D = 0$.

例2 问 λ 取何值时, 齐次线性方程组

$$\begin{cases} (5-\lambda)x + 2y + 2z = 0; \\ 2x + (6-\lambda)y = 0; \\ 2x + (4-\lambda)z = 0. \end{cases} \quad (3)$$

有非零解?

例2 问 λ 取何值时, 齐次线性方程组

$$\begin{cases} (5-\lambda)x + 2y + 2z = 0; \\ 2x + (6-\lambda)y = 0; \\ 2x + (4-\lambda)z = 0. \end{cases} \quad (3)$$

有非零解?

解 齐次线性方程组(3)有非零解, 由**推论**得 $D=0$, 即

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 5-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 6-\lambda & 0 \\ 2 & 0 & 4-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (5-\lambda)(6-\lambda)(4-\lambda) - 4(4-\lambda) - 4(6-\lambda) \\ &= (5-\lambda)(2-\lambda)(8-\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = 2, 5, 8. \end{aligned}$$

不难验证, 当 $\lambda = 2, 5$ 或 8 时, 方程组(13)确有非零解.

小结

第一章 行列式

- 基本要求:

a. $n!$ 项 求和 $\sum (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$

(1) 理解排列及逆序的定义, 掌握逆序的计算方法

掌握用性质将行列式化成上(下)

(2) 理解 n 阶行列式 三角行列式计算。

(3) 掌握行列式的性质, 会用行列式的性质计算行列式

c. 每一项的符号为 $(-1)^{\tau(j_1 \cdots j_n)}$

(4) 掌握 Cramer 法则, 会用其求解线性方程组。

- 重点:

n 阶行列式的定义、性质, 高阶行列式的计算与证明。

- 难点:

高阶行列式的计算与证明。

练习

1. 求
$$\begin{vmatrix} a-b & b-c & c-a \\ b-c & c-a & a-b \\ c-a & a-b & b-c \end{vmatrix} = \dots = \mathbf{0}.$$

练习

2. 已知 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = m$, 则

$$\begin{vmatrix} a_1 - 3b_1 & 2c_1 & b_1 + c_1 \\ a_2 - 3b_2 & 2c_2 & b_2 + c_2 \\ a_3 - 3b_3 & 2c_3 & b_3 + c_3 \end{vmatrix} =$$

答案: $-2m$.

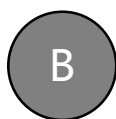
练习

3. 已知 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = m$, 则

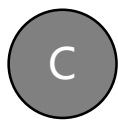
$$\begin{vmatrix} a_1 + 2b_1 & b_1 + 2c_1 & c_1 + 2a_1 \\ a_2 + 2b_2 & b_2 + 2c_2 & c_2 + 2a_2 \\ a_3 + 2b_3 & b_3 + 2c_3 & c_3 + 2a_3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



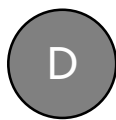
A

 m 

B

 $-7m$ 

C

 $7m$ 

D

 $9m$

提交

练习

4. 设 $D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$. 求 $A_{11} + 2A_{12} + A_{13} + A_{14}$.

解 因为 $A_{11} + 2A_{12} + A_{13} + A_{14}$ 等于用 1, 2, 1, 1 代替 D 得第 1 行所得的行列式, 即

$$A_{11} + 2A_{12} + A_{13} + A_{14} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$$

练习

5. 已知 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 27$, D 的第二行元素的代数余子式依次为 $A_{21}, A_{22}, A_{23}, A_{24}$, 则 $A_{21} + A_{22} = \underline{\hspace{2cm}}$.

☐ A 18☐ B 9☐ C -9☐ D 27

提交

练习

6. 设
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 = a_4, \text{ 其中 } a_1, a_2, a_3, a_4 \\ a_1^2 x_1 + a_2^2 x_2 + a_3^2 x_3 = a_4^2 \end{cases}$$

两两不同, 则 $x_1 =$ ____.

主观题 10分



练习

7. 行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1+x_1 & 1+x_2 & 1+x_3 \\ x_1+x_1^2 & x_2+x_2^2 & x_3+x_3^2 \end{vmatrix} = ?$$

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答